

LAPORAN PRAKTIK TUGAS AKHIR
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS MENGGUNAKAN ANALISIS
BUFFER DAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)
UNTUK PENENTUAN LOKASI STRATEGIS USAHA BENGKEL
MOTOR DI KECAMATAN MEDAN BARU



Disusun Oleh:

Kelompok 4 :

Rasyid Kurniawan	(2305181077)
Putri Aprilia	(2305181009)
M. Rizky Andika	(2305181101)
Azura Tyan Naura Br. Barus	(2305181021)
Kevin Goraja	(2305181097)

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
TEKNIK KOMPUTER & INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
MEDAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)	6
2.2 Analisis Buffer	6
2.3 Metode Simple Additive Weighting (SAW)	6
2.4 Bengkel Motor	6
BAB III METODOLOGI.....	7
3.1 Lokasi Penelitian.....	7
3.2 Pengumpulan Data	7
3.3 Analisis Buffer	7
3.4 Metode SAW	7
3.5 Alur Penelitian	7
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Implementasi Website	8
4.1.1 Halaman Beranda.....	8
4.1.2 Halaman Peta Interaktif	9
4.1.3 Halaman Data Master	10
4.2 Implementasi Aplikasi Mobile	11
4.2.1 Halaman Peta Analisis GIS.....	11
4.2.2 Halaman Ranking Lokasi Strategis	12
4.2.3 Detail Kandidat Lokasi Strategis	13
4.2.4. Halaman Input Data GIS	14
4.2.5 Halaman Login Admin	15
2.4.6 Halaman Informasi Proyek.....	16

4.2.7 Halaman Implementasi Data Vektor	17
4.2.8 Halaman Panduan Penggunaan Aplikasi	18
4.2.9. Halaman Integrasi Web dan Mobile	19
4.2.10 Analisis Spasial Terpadu dan Implementasi Sistem	20
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu bisnis, termasuk usaha bengkel motor. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan aksesibilitas pelanggan, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan peluang memperoleh keuntungan. Namun, proses penentuan lokasi usaha sering kali dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif sehingga hasilnya kurang optimal.

Perkembangan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan analisis spasial dilakukan secara lebih akurat dan terstruktur. Dalam penelitian ini, SIG digunakan untuk menganalisis lokasi potensial usaha bengkel motor di Kecamatan Medan Baru dengan memanfaatkan metode Buffer untuk menentukan area berdasarkan jarak tertentu dari objek yang menjadi pertimbangan serta metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan alternatif lokasi terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

Melalui pengembangan website dan aplikasi mobile, sistem yang dibangun diharapkan dapat membantu pengguna memperoleh rekomendasi lokasi usaha bengkel motor yang lebih objektif, efektif, dan berbasis data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Geografis berbasis website dan aplikasi mobile untuk menentukan lokasi strategis usaha bengkel motor di Kecamatan Medan Baru?
2. Bagaimana menerapkan analisis Buffer dalam proses identifikasi lokasi potensial?
3. Bagaimana menerapkan metode SAW untuk menentukan lokasi yang paling strategis?

1.3 Tujuan

1. Membangun sistem berbasis website dan aplikasi mobile untuk membantu penentuan lokasi usaha bengkel motor.
2. Mengimplementasikan analisis Buffer dalam menentukan area yang memenuhi kriteria lokasi.
3. Mengimplementasikan metode SAW untuk menghasilkan rekomendasi lokasi terbaik.

1.4 Manfaat

1. Membantu calon pengusaha bengkel motor dalam memilih lokasi usaha yang strategis.
2. Mempermudah proses analisis lokasi berbasis data spasial.
3. Menjadi media pembelajaran penerapan Sistem Informasi Geografis dan metode SAW dalam pengambilan keputusan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis. SIG mampu membantu pengguna dalam memahami pola, hubungan, dan kondisi suatu wilayah melalui visualisasi peta digital.

2.2 Analisis Buffer

Buffer merupakan salah satu teknik analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis yang digunakan untuk membuat zona atau area dengan jarak tertentu dari suatu objek. Analisis Buffer dapat digunakan untuk mengetahui wilayah yang berada dalam jangkauan objek tertentu sehingga membantu proses pengambilan keputusan berbasis lokasi. Variabel yang digunakan dipilih karena langsung berhubungan dengan kebutuhan pemilik UMKM, yaitu memantau penjualan, memahami perilaku pelanggan, mengetahui produk terlaris, serta mengontrol operasional stok. Berikut adalah beberapa variabel utama yang digunakan dalam analisis.

2.3 Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan bobot dan nilai dari setiap kriteria. Metode ini menghasilkan peringkat alternatif berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi.

2.4 Bengkel Motor

Bengkel motor merupakan usaha yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan roda dua. Pemilihan lokasi yang strategis sangat penting karena berpengaruh terhadap jumlah pelanggan, kemudahan akses, dan tingkat persaingan usaha.

BAB III METODOLOGI

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Wilayah ini dipilih karena memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi serta potensi perkembangan usaha bengkel motor yang menjanjikan.

3.2 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data lokasi jalan utama, data fasilitas umum, data permukiman penduduk, dan data lokasi bengkel yang sudah ada. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses analisis spasial dan perhitungan metode SAW.

3.3 Analisis Buffer

Analisis Buffer dilakukan untuk menentukan area yang memenuhi kriteria jarak tertentu terhadap objek yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi usaha. Hasil Buffer digunakan sebagai dasar dalam proses seleksi lokasi potensial.

3.4 Metode SAW

Metode SAW digunakan untuk memberikan nilai pada setiap alternatif lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Setiap kriteria memiliki bobot tertentu yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Hasil perhitungan SAW digunakan untuk menentukan peringkat lokasi terbaik.

3.5 Alur Penelitian

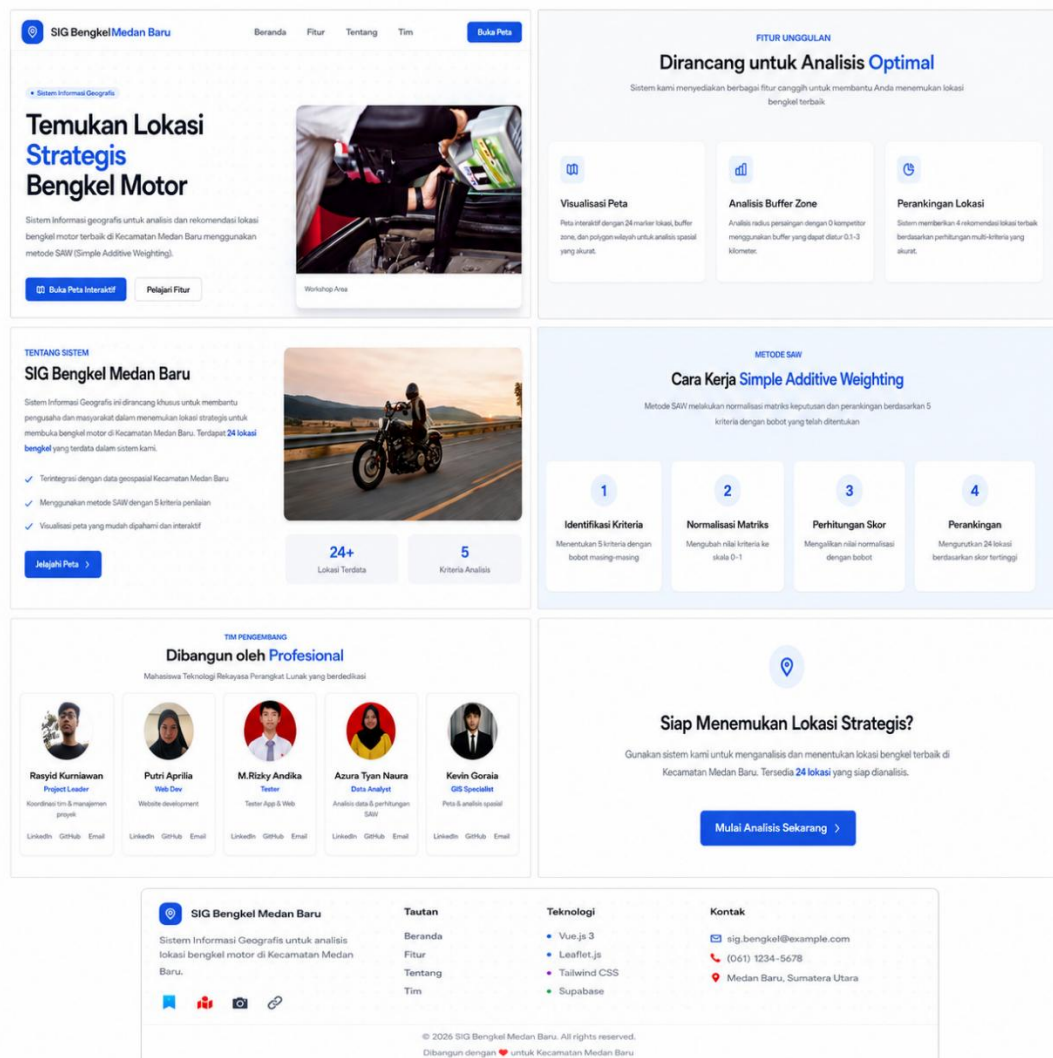
Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan data, analisis Buffer, penentuan kriteria dan bobot, perhitungan metode SAW, implementasi sistem, hingga menghasilkan rekomendasi lokasi usaha bengkel motor.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Website

Pada bagian ini dijelaskan halaman-halaman yang terdapat pada website beserta fungsi dari setiap halaman.

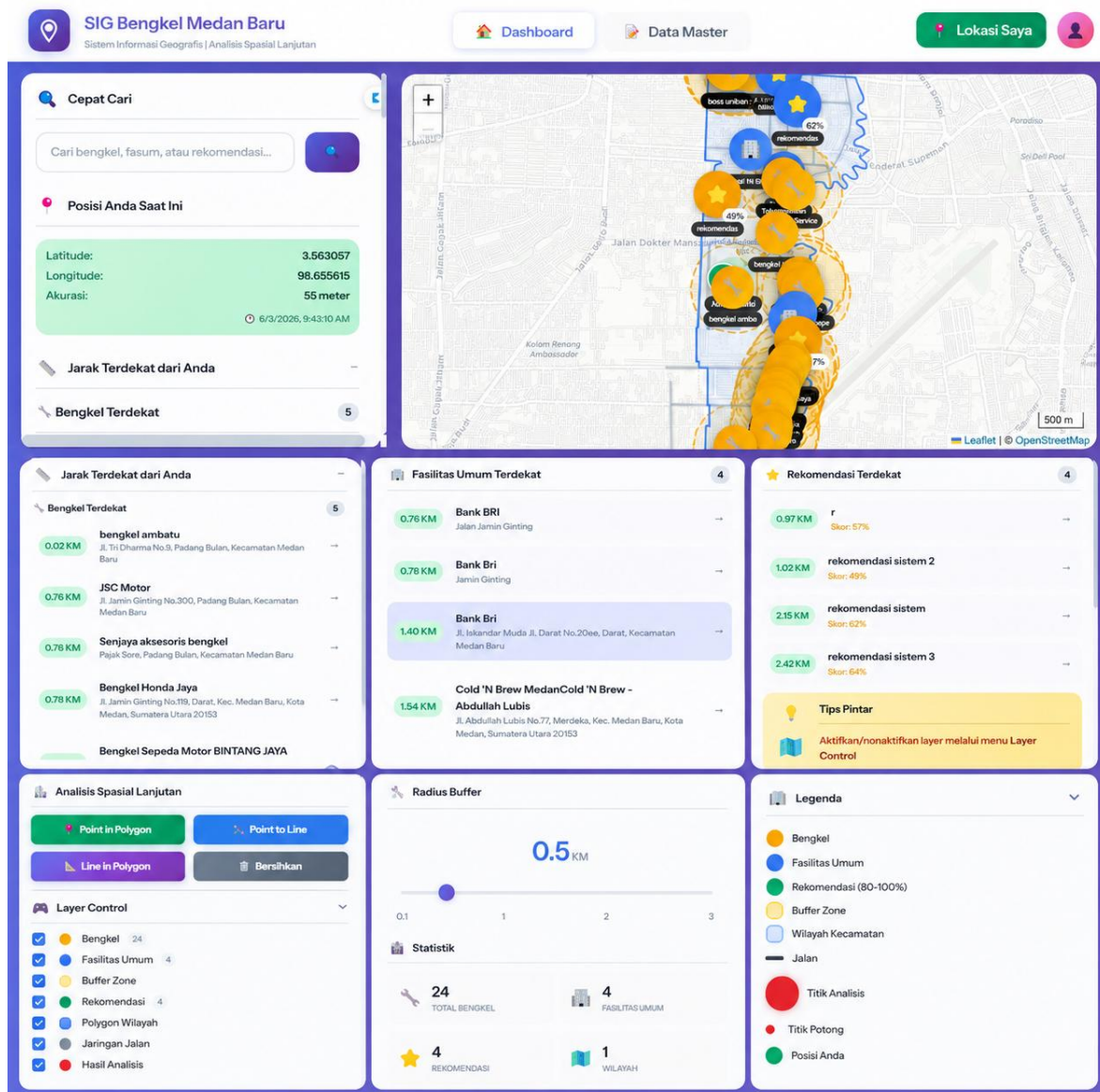
4.1.1 Halaman Beranda



Gambar 4.1.1 Laman Beranda

Halaman beranda merupakan halaman utama yang pertama kali diakses pengguna pada sistem SIG Bengkel Medan Baru. Pada halaman ini ditampilkan informasi umum mengenai sistem, tujuan pengembangan, fitur unggulan, penjelasan metode Simple Additive Weighting (SAW), profil tim pengembang, serta tombol navigasi menuju halaman analisis peta. Selain itu, tersedia informasi jumlah data lokasi yang digunakan dan teknologi yang mendukung pengembangan sistem. Halaman beranda dirancang sebagai media pengenalan sistem agar pengguna dapat memahami fungsi dan alur kerja aplikasi sebelum melakukan proses analisis lokasi bengkel.

4.1.2 Halaman Peta Interaktif



Gambar 4.1.2 Halaman Peta Interaktif

Halaman peta interaktif merupakan halaman utama analisis spasial pada sistem SIG Bengkel Medan Baru. Halaman ini menampilkan visualisasi sebaran lokasi bengkel, fasilitas umum, kandidat lokasi strategis, jaringan jalan, buffer zone, dan batas wilayah Kecamatan Medan Baru dalam satu tampilan terintegrasi. Sistem juga menyediakan fitur pencarian lokasi, deteksi posisi pengguna secara real-time, informasi jarak terdekat, rekomendasi lokasi berdasarkan metode SAW, pengaturan layer peta, legenda simbol, analisis spasial lanjutan, serta statistik data spasial. Melalui halaman ini pengguna dapat melakukan eksplorasi data geografis dan memperoleh informasi pendukung dalam proses penentuan lokasi bengkel yang strategis.

4.1.3 Halaman Data Master

Kembali ke Dashboard Kelola Data Lokasi
Sistem SIG Penentuan Lokasi Bengkel

+ TAMBAH DATA LOKASI BARU

Nama Lokasi / Bengkel *
Masukkan nama bengkel/fasum...

Kategori * Bengkel Status Resmi ☒ Resmi/Terbuka

Nama Jalan
Masukkan nama jalan...

Luas Lahan (m²)
Luas lahan dalam m²

Waktu Buka Waktu Tutup

SIMPAN LOKASI **RESET**

DAFTAR LOKASI 32 data

NAMA & INFORMASI	KATEGORI	AKSI
☒ Tidak Resmi Jl. Jamin Ginting No.383, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru	FASUM	EDIT HAPUS FOKUS
☒ Tidak Resmi bengkel ambatu Jl. Tri Dharma No.9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru	BENGKEL	EDIT HAPUS FOKUS
☒ Tidak Resmi rekomendasi sistem 3	FASUM	EDIT HAPUS FOKUS

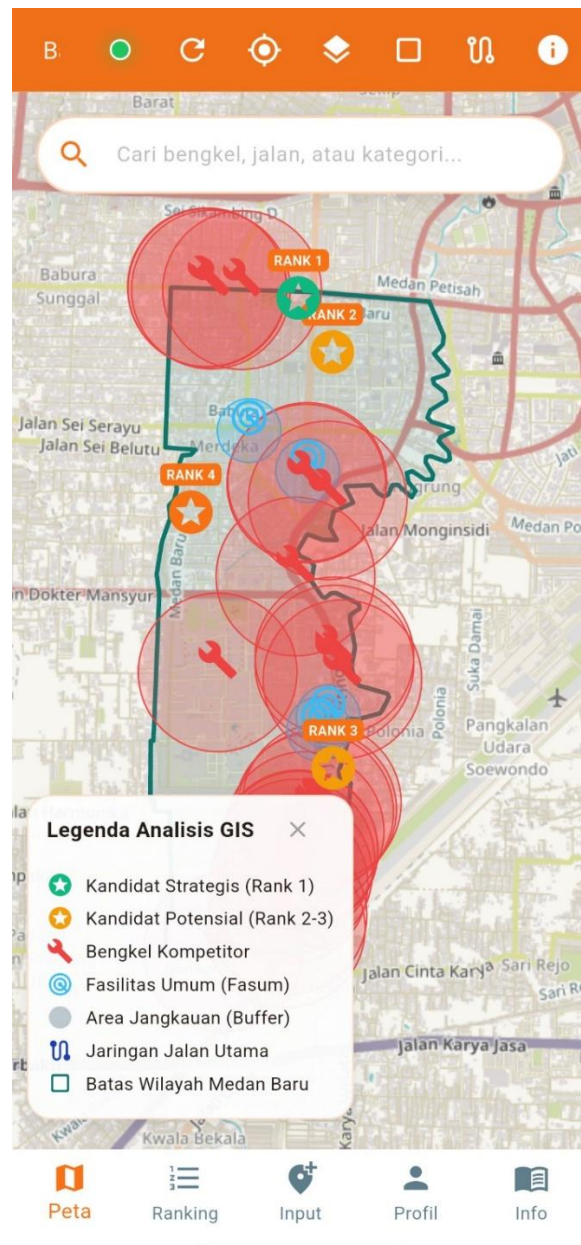
Gambar 4.1.3 Halaman Data Master

Halaman Data Master digunakan untuk mengelola data spasial yang menjadi sumber analisis pada sistem SIG Bengkel Medan Baru. Pada halaman ini pengguna dapat menambahkan data lokasi baru dengan mengisi informasi seperti nama lokasi, kategori, status operasional, alamat, luas lahan, serta waktu operasional. Sistem juga menyediakan fitur pemilihan lokasi langsung pada peta untuk memperoleh koordinat yang akurat. Selain itu, tersedia tabel daftar lokasi yang menampilkan seluruh data yang telah tersimpan beserta fitur pengelolaan data seperti edit, hapus, dan fokus lokasi pada peta. Halaman ini berfungsi sebagai pusat administrasi data untuk memastikan informasi yang digunakan dalam proses analisis tetap terbaru dan valid.

4.2 Implementasi Aplikasi Mobile

Pada bagian ini dijelaskan implementasi aplikasi mobile SIG Bengkel Medan Baru yang dikembangkan untuk mendukung analisis lokasi strategis secara langsung melalui perangkat smartphone. Aplikasi mobile menyediakan berbagai fitur seperti visualisasi peta interaktif, perankingan lokasi menggunakan metode SAW, input data spasial berbasis GPS, autentikasi pengguna, serta dokumentasi dan panduan penggunaan sistem. Implementasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas kepada pengguna dalam melakukan analisis lokasi kapan saja dan di mana saja.

4.2.1 Halaman Peta Analisis GIS



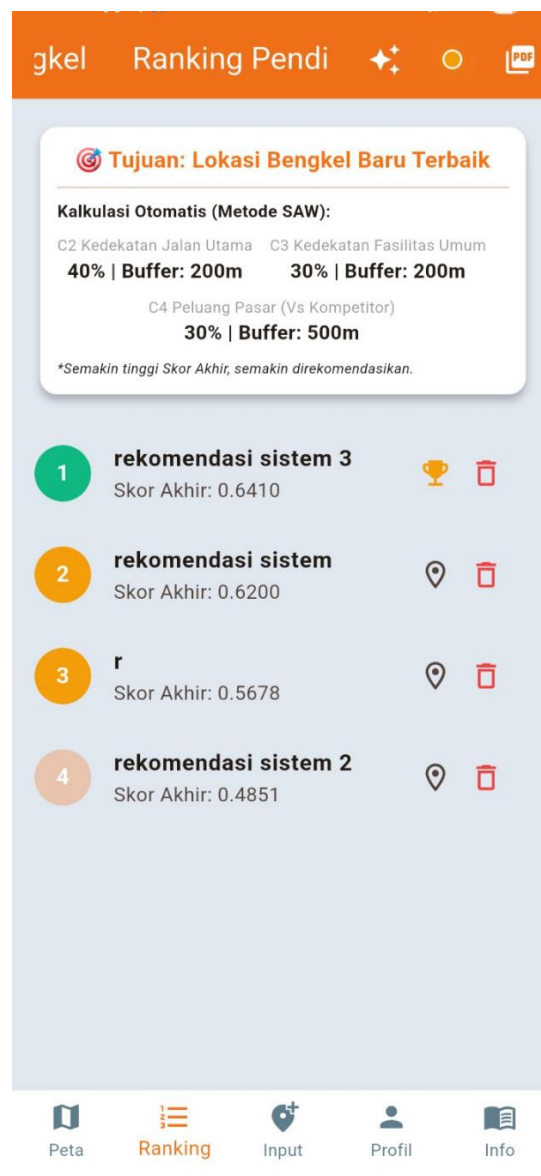
Gambar 4.2.1 Halaman Peta Analisis GIS pada Aplikasi Mobile

Gambar 4.2.1 menampilkan halaman peta analisis GIS pada aplikasi mobile. Halaman ini berfungsi sebagai media visualisasi data spasial yang digunakan dalam proses penentuan lokasi strategis usaha bengkel motor di Kecamatan Medan Baru.

Peta menampilkan berbagai objek spasial seperti lokasi bengkel kompetitor, fasilitas umum, jaringan jalan utama, batas wilayah kecamatan, area buffer, serta kandidat lokasi yang direkomendasikan oleh sistem. Hasil perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW) ditampilkan dalam bentuk ranking lokasi sehingga pengguna dapat melihat lokasi yang memiliki tingkat kelayakan tertinggi.

Selain itu, tersedia legenda peta yang membantu pengguna memahami simbol dan warna yang digunakan dalam visualisasi data spasial pada aplikasi.

4.2.2 Halaman Ranking Lokasi Strategis



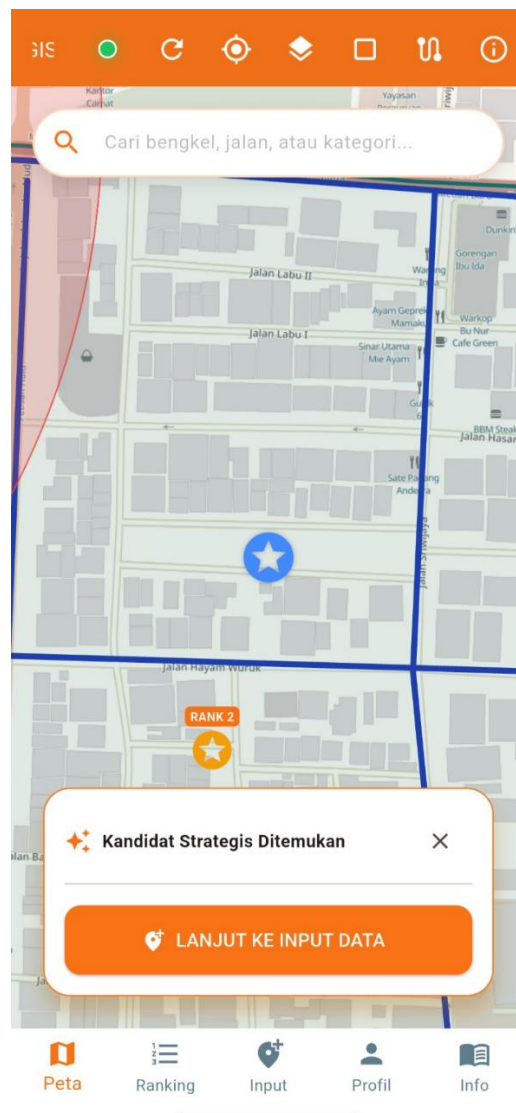
Gambar 4.2.2 Halaman Ranking Lokasi Berdasarkan Metode SAW

Gambar 4.2.2 menampilkan halaman ranking lokasi strategis yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW). Pada halaman ini ditampilkan kriteria penilaian beserta bobot yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem melakukan perhitungan otomatis terhadap setiap alternatif lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, kemudian menghasilkan nilai preferensi akhir untuk setiap lokasi. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk peringkat sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui lokasi yang memiliki tingkat kelayakan tertinggi untuk dijadikan usaha bengkel motor.

Berdasarkan hasil perhitungan, lokasi "rekomendasi sistem 3" memperoleh skor tertinggi sebesar 0,6410 sehingga menempati peringkat pertama dan menjadi lokasi yang paling direkomendasikan oleh sistem.

4.2.3 Detail Kandidat Lokasi Strategis



Gambar 4.2.3 Hasil Identifikasi Kandidat Lokasi Strategis

Gambar 4.2.3 menampilkan informasi detail kandidat lokasi strategis yang dipilih oleh pengguna melalui peta interaktif. Halaman ini muncul setelah pengguna memilih salah satu titik kandidat yang ditandai dengan ikon bintang pada peta hasil analisis.

Sistem menampilkan lokasi kandidat yang telah memperoleh hasil evaluasi berdasarkan analisis spasial dan metode Simple Additive Weighting (SAW). Selain itu, tersedia tombol "Lanjut ke Input Data" yang digunakan untuk melanjutkan proses pengisian atau pengelolaan data lokasi yang dipilih. Fitur ini membantu pengguna dalam meninjau hasil rekomendasi sebelum melakukan tindakan lebih lanjut terhadap lokasi tersebut.

4.2.4. Halaman Input Data GIS

The screenshot displays the 'Input Data GIS' interface. At the top, the title 'Input Data GIS' is shown in an orange bar. Below this, a dropdown menu for 'Kategori Data' is set to 'KANDIDAT LOKASI BARU (POINT)'. A button labeled 'Pilih Lokasi dari Peta' is present. The form includes a 'Nama Lokasi' field, an 'Alamat Lengkap' field containing 'GQ9H+7J8, Limau Manis, Kecam', and two time selection fields: 'Jam Buka' and 'Jam Tutup'. A section for 'Hari Libur Operasional' offers buttons for 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu', and 'Hari Besar'. Below these are 'Latitude' (3.518147) and 'Longitude' (98.7791289) fields, accompanied by a location icon. A toggle for 'Ambil GPS Otomatis' is turned on. The 'Foto Dokumentasi:' section features a camera icon and the text 'Ambil Foto'. A large orange 'ANALISIS LOKASI' button is at the bottom. The bottom navigation bar includes icons for 'Peta', 'Ranking', 'Input' (active), 'Profil', and 'Info'.

Gambar 4.2.4 Halaman Input Data GIS

Gambar 4.2.4 menampilkan halaman Input Data GIS yang digunakan untuk memasukkan data kandidat lokasi baru ke dalam sistem. Halaman ini menyediakan berbagai formulir yang diperlukan untuk mendukung proses analisis lokasi strategis usaha bengkel motor.

Data yang dapat diinput meliputi kategori lokasi, nama lokasi, alamat lengkap, jam operasional, hari libur, koordinat geografis berupa latitude dan longitude, serta dokumentasi lokasi dalam bentuk foto. Sistem juga menyediakan fitur pengambilan koordinat secara otomatis melalui GPS sehingga proses pengisian data menjadi lebih mudah dan akurat.

Setelah seluruh data terisi, pengguna dapat menekan tombol "Analisis Lokasi" untuk memproses data menggunakan analisis spasial dan metode Simple Additive Weighting (SAW) sehingga diperoleh hasil rekomendasi lokasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

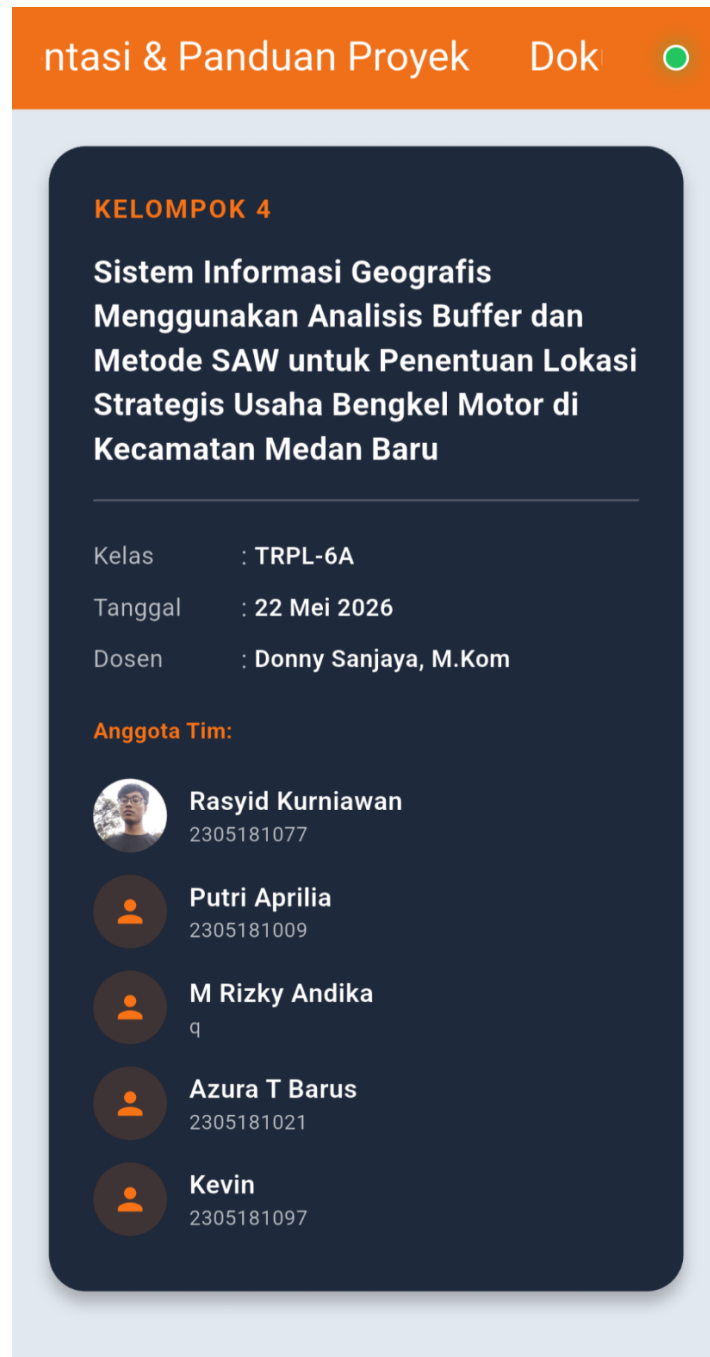
4.2.5 Halaman Login Admin

Gambar 4.2.5Halaman Login Admin

Gambar 4.2.5 menampilkan halaman login admin pada aplikasi mobile. Halaman ini digunakan sebagai mekanisme autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data dalam sistem.

Pengguna diwajibkan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar sebelum dapat mengakses fitur administrasi. Dengan adanya fitur login, keamanan data lokasi, hasil analisis, serta informasi yang tersimpan dalam sistem dapat lebih terjaga dan terkontrol.

2.4.6 Halaman Informasi Proyek



Gambar 4.2.6 Halaman Informasi Proyek

Gambar 4.2.6 menampilkan halaman informasi proyek pada aplikasi mobile. Halaman ini berisi informasi mengenai judul proyek, kelas, tanggal pelaksanaan, dosen pembimbing, serta anggota tim pengembang yang terlibat dalam pembangunan sistem.

Fitur ini berfungsi sebagai dokumentasi proyek dan memberikan informasi kepada pengguna mengenai identitas serta pihak yang terlibat dalam pengembangan Sistem Informasi Geografis Penentuan Lokasi Strategis Usaha Bengkel Motor di Kecamatan Medan Baru.

4.2.7 Halaman Implementasi Data Vektor



Gambar 4.2.7 Implementasi Data Vektor pada Sistem GIS

Gambar 4.2.7 menampilkan dokumentasi implementasi data vektor yang digunakan dalam pengembangan Sistem Informasi Geografis penentuan lokasi strategis usaha bengkel motor. Sistem memanfaatkan tiga jenis data vektor, yaitu titik (point), garis (line), dan area (polygon) untuk merepresentasikan berbagai objek spasial pada peta.

Data vektor titik digunakan untuk merepresentasikan lokasi bengkel, fasilitas umum, dan kandidat lokasi strategis. Data vektor garis digunakan untuk menggambarkan jaringan jalan utama yang menjadi salah satu kriteria dalam analisis lokasi. Sementara itu, data vektor polygon digunakan untuk merepresentasikan batas administratif Kecamatan Medan Baru sebagai wilayah analisis.

Implementasi ketiga jenis data vektor tersebut memungkinkan sistem melakukan berbagai analisis spasial seperti perhitungan jarak, analisis buffer, point-in-polygon, visualisasi wilayah, serta proses pengambilan keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).

4.2.8 Halaman Panduan Penggunaan Aplikasi



Gambar 4.2.8 Fungsionalitas dan Panduan Penggunaan Aplikasi

Gambar 4.2.8 menampilkan halaman fungsionalitas dan panduan penggunaan aplikasi. Halaman ini berisi informasi mengenai fitur utama yang tersedia pada aplikasi, seperti deteksi lokasi pengguna menggunakan GPS, pemilihan lokasi melalui map picker, serta tampilan antarmuka yang responsif pada berbagai ukuran layar.

Selain itu, sistem juga menyediakan panduan penggunaan untuk setiap menu yang tersedia, seperti menu peta, ranking, input data, profil, dan informasi proyek. Fitur ini bertujuan membantu pengguna memahami fungsi setiap menu sehingga aplikasi dapat digunakan secara lebih efektif dalam proses analisis lokasi strategis usaha bengkel motor.

4.2.9. Halaman Integrasi Web dan Mobile



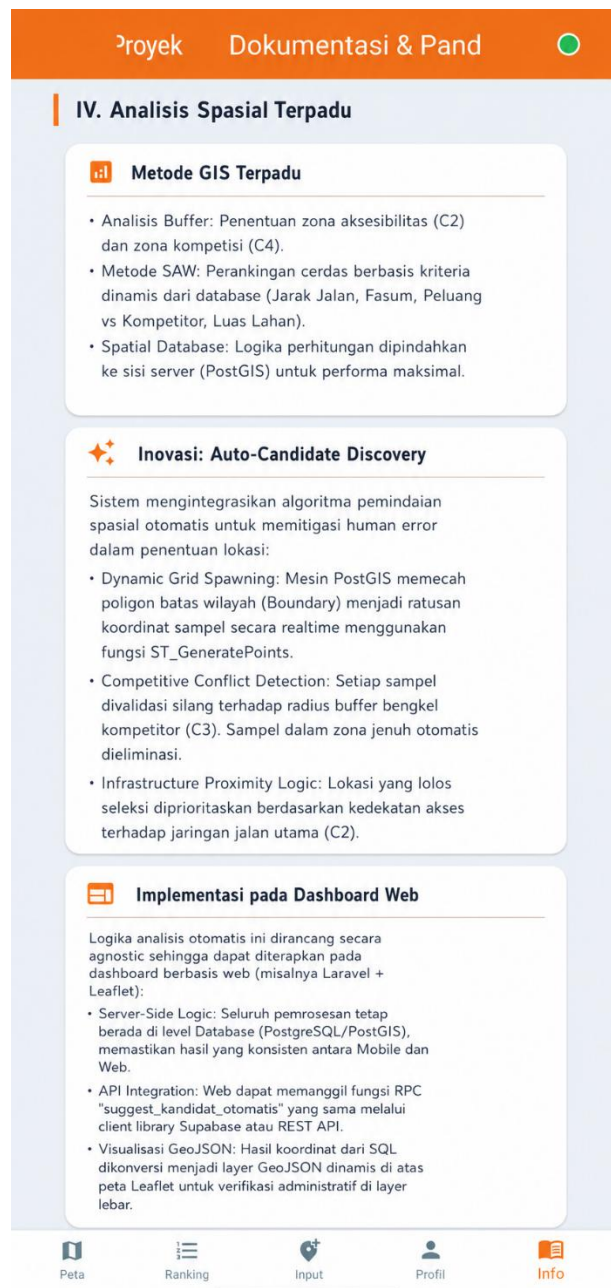
Gambar 4.2.9 Integrasi Web dan Mobile Melalui API

Gambar 4.27 menampilkan dokumentasi integrasi antara aplikasi web dan aplikasi mobile yang digunakan dalam sistem. Integrasi dilakukan melalui REST API sehingga pertukaran data dapat berlangsung secara cepat dan efisien.

Sistem mendukung sinkronisasi data secara real-time, sehingga perubahan data yang dilakukan pada salah satu platform dapat langsung diperbarui pada platform lainnya. Selain itu, sistem menerapkan mekanisme autentikasi berbasis Role Based Access Control (RBAC) menggunakan Supabase Row Level Security (RLS) untuk mengatur hak akses pengguna sesuai perannya.

Dengan adanya integrasi ini, website dan aplikasi mobile dapat menggunakan sumber data yang sama sehingga konsistensi informasi dan hasil analisis tetap terjaga.

4.2.10 Analisis Spasial Terpadu dan Implementasi Sistem



Gambar 4.2.10 Analisis Spasial Terpadu dan Implementasi Sistem

Gambar 4.2.10 menampilkan dokumentasi analisis spasial terpadu yang diterapkan pada sistem. Sistem mengintegrasikan analisis Buffer, metode Simple Additive Weighting (SAW), serta basis data spasial untuk menghasilkan rekomendasi lokasi usaha bengkel motor yang optimal.

Selain itu, sistem menerapkan mekanisme Auto-Candidate Discovery yang memungkinkan pencarian kandidat lokasi secara otomatis berdasarkan analisis spasial dan

kriteria yang telah ditentukan. Proses ini memanfaatkan kemampuan basis data spasial untuk menghasilkan kandidat lokasi yang memenuhi syarat aksesibilitas, tingkat persaingan, dan kedekatan terhadap fasilitas pendukung.

Dokumentasi juga menjelaskan implementasi analisis pada dashboard web, di mana seluruh proses perhitungan dilakukan pada sisi server menggunakan PostgreSQL/PostGIS sehingga hasil analisis yang diperoleh pada aplikasi mobile dan website tetap konsisten.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk penentuan lokasi strategis usaha bengkel motor di Kecamatan Medan Baru berhasil dikembangkan dalam bentuk website dan aplikasi mobile. Sistem ini mampu mengintegrasikan data spasial dan nonspasial untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi usaha yang potensial.

Analisis spasial yang diterapkan melalui metode buffer, point-in-polygon, dan point-to-line berhasil membantu mengidentifikasi lokasi yang memenuhi kriteria berdasarkan kedekatan terhadap jalan utama, fasilitas umum, serta tingkat persaingan dengan bengkel yang telah ada. Selain itu, metode Simple Additive Weighting (SAW) berhasil digunakan untuk melakukan proses perhitungan dan perankingan alternatif lokasi berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sehingga menghasilkan rekomendasi lokasi yang lebih objektif dan terukur.

Sistem yang dibangun juga mampu menampilkan data spasial secara interaktif melalui peta digital, melakukan pengelolaan data lokasi, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi peta dan peringkat lokasi. Integrasi antara website dan aplikasi mobile memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi, melakukan analisis, dan mengelola data secara fleksibel pada berbagai perangkat.

5.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, disarankan agar cakupan wilayah analisis diperluas sehingga sistem dapat digunakan pada wilayah yang lebih luas dan menghasilkan rekomendasi yang lebih representatif. Selain itu, jumlah kriteria penilaian dapat ditambah dengan mempertimbangkan faktor lain seperti kepadatan penduduk, volume lalu lintas, tingkat aktivitas ekonomi, dan potensi pasar di sekitar lokasi.

Pengembangan selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan fitur analisis spasial yang lebih kompleks, seperti network analysis, shortest path analysis, maupun analisis berbasis data real-time. Dari sisi aplikasi, antarmuka pengguna dapat terus disempurnakan agar lebih responsif dan mudah digunakan, serta dilengkapi dengan sistem manajemen pengguna yang lebih lengkap untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan data.